第 5 章　一元函数的导数及其应用

讲　义

适用：人教版　高二选择性必修第二册　|　课时：5 课时

一、知识点讲解

5.1　导数的概念与几何意义

导数的定义

设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内有定义，当自变量 x 在 x_0 处取得增量 Δx（点 $x_0+\Delta x$ 仍在该邻域内）时，相应的函数取得增量 $\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$。如果 Δy 与 Δx 之比当 $\Delta x\to 0$ 时的极限存在，则称函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处**可导**，并称此极限值为函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处的**导数**，记作 $f'(x_0)$，即

$$f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$$

导数的几何意义

函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处的导数 $f'(x_0)$ 的几何意义是：曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0,f(x_0))$ 处的**切线斜率**。

由此可得曲线在点 $(x_0,f(x_0))$ 处的：

- **切线方程**：$y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0)$
- **法线方程**：$y-f(x_0)=-\dfrac{1}{f'(x_0)}(x-x_0)$　　（$f'(x_0)\neq 0$ 时）

易错提醒

1. 导数存在 $\Leftrightarrow$ 左导数 $=$ 右导数，即 $f'_-(x_0)=f'_+(x_0)$。
2. 可导一定连续，但连续不一定可导（如 $y=|x|$ 在 $x=0$ 处连续但不可导）。
3. 求切线方程时，要先确认所给点是否在曲线上。若点不在曲线上，需先设切点坐标。

5.2　基本初等函数的导数公式

基本导数公式表

原函数 $f(x)$	导数 $f'(x)$
C（常数）	0
x^n（n 为常数）	nx^{n-1}
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\sec^2 x = \dfrac{1}{\cos^2 x}$
a^x（$a>0, a\neq 1$）	$a^x \ln a$
e^x	e^x
$\log_a x$（$a>0, a\neq 1$）	$\dfrac{1}{x\ln a}$
$\ln x$	$\dfrac{1}{x}$
$\sqrt{x}$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$

记忆技巧

- 三角函数求导：**正变余，余变负。**$(\sin x)' = \cos x$，$(\cos x)' = -\sin x$。
- 指数函数：以 e 为底的指数函数求导不变，即 $(e^x)' = e^x$。
- 对数函数：自然对数最简洁，$(\ln x)' = \frac{1}{x}$。
- 幂函数：指数下来，指数减 1，即 $(x^n)' = nx^{n-1}$。

5.3 导数的运算法则

导数的四则运算法则

设 $u=u(x)$，$v=v(x)$ 均可导，则：

1. **和差法则**：$(u\pm v)'=u'\pm v'$
2. **积法则**：$(uv)'=u'v+uv'$
3. **商法则**：$\left(\dfrac{u}{v}\right)'=\dfrac{u'v-uv'}{v^2}$　　$(v\neq 0)$

易错提醒

- $(uv)'\neq u'v'$，不要误将乘积的导数写成导数的乘积。
- $\left(\dfrac{u}{v}\right)'\neq\dfrac{u'}{v'}$，商法则的分子是”下乘上导减上乘下导”。
- 特别地，$(Cu)'=Cu'$（C 为常数），常数因子可以直接提出来。

5.4 复合函数的求导法则（链式法则）

链式法则

如果 $y=f(u)$，$u=g(x)$ 都可导，则复合函数 $y=f(g(x))$ 的导数为：

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx}=f'(u)\cdot g'(x)=f'(g(x))\cdot g'(x)$$

即：**外层对内层求导 $\times$ 内层对自变量求导。**

复合函数求导步骤

1. **分层**：将复合函数分解为外层函数和内层函数。
2. **逐层求导**：先对外层求导（内层保持不变），再乘以内层对自变量的导数。
3. **回代**：将内层函数代回，使最终结果只含自变量 x。

常见复合函数求导示例

- $y=\sin(2x+1)$：$y'=\cos(2x+1)\cdot 2=2\cos(2x+1)$
- $y=e^{3x}$：$y'=e^{3x}\cdot 3=3e^{3x}$
- $y=(x^2+1)^5$：$y'=5(x^2+1)^4\cdot 2x=10x(x^2+1)^4$
- $y=\ln(3x-2)$：$y'=\dfrac{1}{3x-2}\cdot 3=\dfrac{3}{3x-2}$
- $y=\sqrt{x^2+4}$：$y'=\dfrac{1}{2\sqrt{x^2+4}}\cdot 2x=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+4}}$

5.5　导数与函数的单调性

导数与单调性的关系

设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内可导：

1. 若 $f'(x)>0$ 在 (a,b) 内恒成立，则 $f(x)$ 在 (a,b) 上**单调递增**。
2. 若 $f'(x)<0$ 在 (a,b) 内恒成立，则 $f(x)$ 在 (a,b) 上**单调递减**。
3. 若 $f'(x)=0$ 在 (a,b) 内恒成立，则 $f(x)$ 在 (a,b) 上为**常数函数**。

求函数单调区间的步骤

1. 求函数 $f(x)$ 的定义域。
2. 求导数 $f'(x)$。
3. 令 $f'(x)=0$，求出所有实数根（驻点）。
4. 用驻点将定义域划分为若干区间。
5. 在每个区间内判断 $f'(x)$ 的符号，从而确定单调性。

方法总结

- $f'(x)>0$ 是 $f(x)$ 单调递增的**充分不必要**条件。例如 $f(x)=x^3$ 在 $x=0$ 处 $f'(0)=0$，但 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增。
- 单调性是”区间”上的性质，不能说在某一点处单调。
- 若 $f'(x)$ 在某区间内恒大于等于零（等于零的点为孤立点），则函数仍单调递增。

5.6　导数与函数的极值、最值

极值的定义与判定

极值：若 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 在 x_0 附近（某邻域内）的最大值（或最小值），则称 $f(x_0)$ 为 $f(x)$ 的**极大值**（或**极小值**），x_0 称为**极大值点**（或**极小值点**）。

极值的必要条件（费马定理）：若 $f(x)$ 在 x_0 处可导且取得极值，则 $f'(x_0)=0$。

极值的第一充分条件：设 $f(x)$ 在 x_0 处连续，在 x_0 的某去心邻域内可导：

- 若 $x<x_0$ 时 $f'(x)>0$，$x>x_0$ 时 $f'(x)<0$，则 $f(x_0)$ 为**极大值**。
- 若 $x<x_0$ 时 $f'(x)<0$，$x>x_0$ 时 $f'(x)>0$，则 $f(x_0)$ 为**极小值**。

求函数极值的步骤

1. 求导数 $f'(x)$。
2. 令 $f'(x)=0$，解方程求驻点。
3. 检查每个驻点两侧 $f'(x)$ 的符号变化，判断极大值或极小值。
4. 代入原函数求出极值。

闭区间上函数的最值

求 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最大值和最小值的步骤：

1. 求 $f(x)$ 在 (a,b) 内所有使 $f'(x)=0$ 的点的函数值。
2. 求端点函数值 $f(a)$ 和 $f(b)$。
3. 比较以上所有函数值，**最大的为最大值，最小的为最小值。**

易错提醒

- 极值是**局部**概念，最值是**整体**概念。极值不一定是最值，最值不一定是极值（最值可能在端点取到）。
- $f'(x_0)=0$ 只是极值的必要条件，不是充分条件。例如 $f(x)=x^3$，$f'(0)=0$，但 $x=0$ 不是极值点。
- 不可导的点也可能是极值点，如 $f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处。

二、例题精讲

【例题 1】利用导数定义求导数

已知 $f(x)=x^2-3x+1$，利用导数定义求 $f'(2)$。

解：由导数定义：

$$\begin{aligned} f'(2) &= \lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(2+\Delta x)-f(2)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x\to 0}\frac{[(2+\Delta x)^2-3(2+\Delta x)+1]-[4-6+1]}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x\to 0}\frac{4+4\Delta x+(\Delta x)^2-6-3\Delta x+1+1}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x\to 0}\frac{(\Delta x)^2+\Delta x}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x\to 0}(\Delta x+1)=1 \end{aligned}$$

方法总结

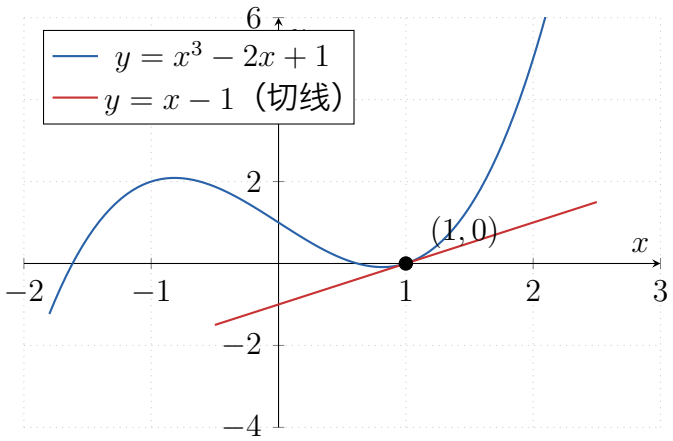
用导数定义求 $f'(x_0)$ 的关键是计算极限 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$。先化简分式，约去 Δx，再取极限。

【例题 2】求曲线的切线方程

求曲线 $y=x^3-2x+1$ 在点 $(1,0)$ 处的切线方程。

解：

1. 验证：$f(1)=1-2+1=0$，点 $(1,0)$ 在曲线上。
2. 求导：$f'(x)=3x^2-2$。
3. 切线斜率：$k=f'(1)=3(1)^2-2=1$。
4. 切线方程：$y-0=1\cdot(x-1)$，即 $y=x-1$。



【例题 3】复合函数求导

求下列函数的导数：

1. $y = e^{2x}\sin 3x$
2. $y = \dfrac{\ln x}{x^2+1}$
3. $y = (2x-1)^4$

解：

(1) 由积法则和链式法则：

$$\begin{aligned} y' &= (e^{2x})'\sin 3x + e^{2x}(\sin 3x)' \\ &= 2e^{2x}\sin 3x + e^{2x}\cdot 3\cos 3x \\ &= e^{2x}(2\sin 3x + 3\cos 3x) \end{aligned}$$

(2) 由商法则：

$$\begin{aligned} y' &= \frac{(\ln x)'(x^2+1) - \ln x\cdot(x^2+1)'}{(x^2+1)^2} \\ &= \frac{\dfrac{1}{x}(x^2+1) - \ln x\cdot 2x}{(x^2+1)^2} \\ &= \frac{x^2+1-2x^2\ln x}{x(x^2+1)^2} \end{aligned}$$

(3) 由链式法则：令 $u = 2x-1$，则 $y = u^4$。

$$y' = 4u^3\cdot u' = 4(2x-1)^3\cdot 2 = 8(2x-1)^3$$

【例题 4】判断函数的单调性

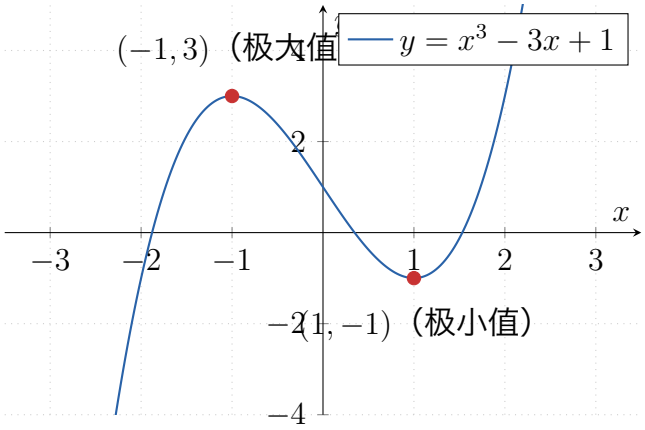
讨论函数 $f(x) = x^3 - 3x + 1$ 的单调性，并求其单调区间。

解：

1. $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$。
2. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x+1)(x-1)$。
3. 令 $f'(x) = 0$，得 $x = -1$ 或 $x = 1$。
4. 列表讨论：

x	$(-\infty,-1)$	$(-1,1)$	$(1,+\infty)$
$f'(x)$	$+$	$-$	$+$
$f(x)$	↗	↘	↗

因此，$f(x)$ 在 $(-\infty,-1)$ 和 $(1,+\infty)$ 上单调递增，在 $(-1,1)$ 上单调递减。



【例题 5】求函数的极值

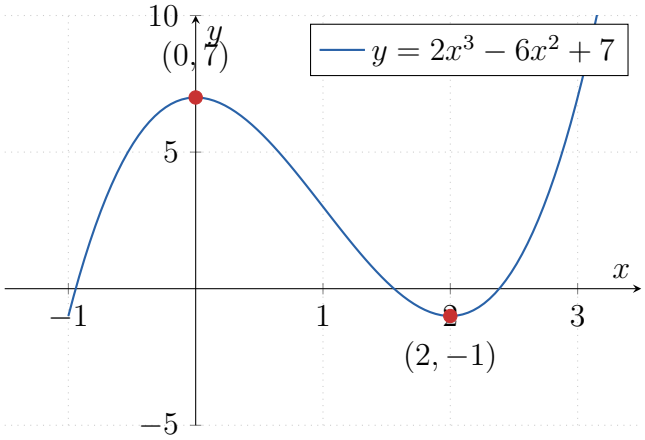
求函数 $f(x)=2x^3-6x^2+7$ 的极值。

解:

1. $f'(x)=6x^2-12x=6x(x-2)$。
2. 令 $f'(x)=0$，得 $x=0$ 或 $x=2$。
3. 列表讨论:

x	$(-\infty,0)$	$(0,2)$	$(2,+\infty)$
$f'(x)$	$+$	$-$	$+$
$f(x)$	↗	↘	↗

- $x=0$：$f'(x)$ 由正变负，$f(0)=7$ 为**极大值**。
- $x=2$：$f'(x)$ 由负变正，$f(2)=16-24+7=-1$ 为**极小值**。



【例题 6】含参函数的单调性讨论

已知函数 $f(x)=x^3+ax^2+bx+1$，在 $x=-1$ 处取得极大值，在 $x=3$ 处取得极小值。求 a、b 的值。

解：$f'(x)=3x^2+2ax+b$。
由题意，$x=-1$ 和 $x=3$ 是 $f'(x)=0$ 的两个根，因此：

$$f'(-1)=3-2a+b=0$$
$$f'(3)=27+6a+b=0$$

两式相减：$24+8a=0$，解得 $a=-3$。
代入第一式：$3+6+b=0$，解得 $b=-9$。
验证：$f'(x)=3x^2-6x-9=3(x+1)(x-3)$。

- $x<-1$ 时 $f'(x)>0$，$-1<x<3$ 时 $f'(x)<0$，故 $x=-1$ 为极大值点。
- $-1<x<3$ 时 $f'(x)<0$，$x>3$ 时 $f'(x)>0$，故 $x=3$ 为极小值点。

符合题意，因此 $a=-3$，$b=-9$。

【例题 7】闭区间上求最值

求函数 $f(x)=x^3-3x^2+1$ 在 $[-1,4]$ 上的最大值和最小值。

解：

1. $f'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$。
2. 令 $f'(x)=0$，得 $x=0$ 或 $x=2$，均在 $[-1,4]$ 内。
3. 计算各关键点的函数值：

$$f(-1)=-1-3+1=-3$$
$$f(0)=0-0+1=1$$
$$f(2)=8-12+1=-3$$
$$f(4)=64-48+1=17$$

比较得：**最大值为** $f(4)=17$，**最小值为** $f(-1)=f(2)=-3$。

【例题 8】过曲线外一点的切线方程

过点 $(0,-2)$ 作曲线 $y=x^3-3x$ 的切线，求切线方程。

解：设切点为 (t,t^3-3t)。

$y' = 3x^2 - 3$，切线斜率 $k = 3t^2 - 3$。
切线方程：$y - (t^3 - 3t) = (3t^2 - 3)(x - t)$。
切线过点 $(0, -2)$，代入得：

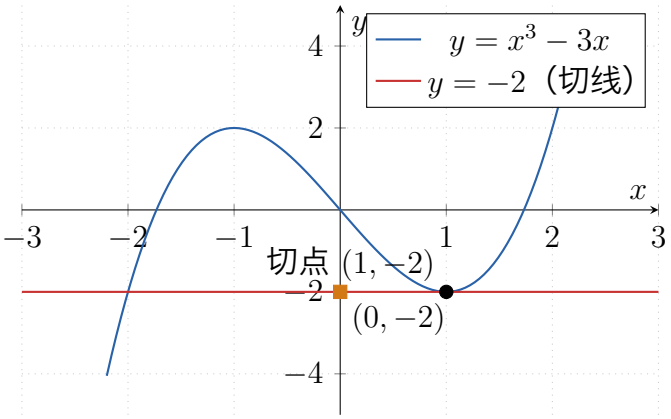
$$-2 - (t^3 - 3t) = (3t^2 - 3)(0 - t)$$

$$-2 - t^3 + 3t = -3t^3 + 3t$$

$$-2 - t^3 + 3t + 3t^3 - 3t = 0$$

$$2t^3 = 2 \implies t^3 = 1 \implies t = 1$$

切点为 $(1, -2)$，斜率 $k = 3(1)^2 - 3 = 0$。
切线方程为 $y = -2$。



【例题 9】利用导数证明不等式

证明：当 $x > 0$ 时，$e^x > 1 + x$。

证明：令 $f(x) = e^x - 1 - x$ $(x > 0)$。
$f'(x) = e^x - 1$。
当 $x > 0$ 时，$e^x > 1$，故 $f'(x) > 0$。
因此 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增。
又 $f(0) = e^0 - 1 - 0 = 0$。
所以当 $x > 0$ 时，$f(x) > f(0) = 0$，即 $e^x - 1 - x > 0$。
故 $e^x > 1 + x$。　□

方法总结

利用导数证明不等式的一般步骤：

1. 构造辅助函数 $f(x)$（将不等式移项使一边为 0）。
2. 利用导数分析 $f(x)$ 的单调性。
3. 利用单调性和某个已知点的函数值，得出不等式。

【例题 10】含参讨论极值个数

已知函数 $f(x)=x^3-3ax+1$（a 为常数），讨论 $f(x)$ 的极值个数。

解：$f'(x)=3x^2-3a=3(x^2-a)$。

情形一：$a\leqslant 0$ 时，$f'(x)=3(x^2-a)\geqslant 0$ 恒成立（当 $a=0$ 时仅在 $x=0$ 处取等号）。

$f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，**无极值**。

情形二：$a>0$ 时，令 $f'(x)=0$，得 $x=-\sqrt{a}$ 或 $x=\sqrt{a}$。

x	$(-\infty,-\sqrt{a})$	$(-\sqrt{a},\sqrt{a})$	$(\sqrt{a},+\infty)$
$f'(x)$	$+$	$-$	$+$
$f(x)$	↗	↘	↗

$f(x)$ 在 $x=-\sqrt{a}$ 处取得极大值，在 $x=\sqrt{a}$ 处取得极小值，**有两个极值**。

综上：当 $a\leqslant 0$ 时，$f(x)$ 无极值；当 $a>0$ 时，$f(x)$ 有极大值和极小值共两个极值。

【例题 11】利用单调性求参数范围

已知函数 $f(x)=x^3+ax$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，求实数 a 的取值范围。

解：$f'(x)=3x^2+a$。

$f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增 $\Leftrightarrow f'(x)\geqslant 0$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立。

即 $3x^2+a\geqslant 0$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立。

由于 $3x^2\geqslant 0$，故 $a\geqslant -3x^2$ 对一切 x 成立。

而 $-3x^2$ 的最大值为 0（当 $x=0$ 时），故 $a\geqslant 0$。

因此 a 的取值范围为 $\boxed{a\geqslant 0}$。

三、应用题

【应用 1】用料最省问题

一个开口的圆柱形容器，容积为 $V=2\pi\ \mathrm{m}^3$。问底面半径 r 为多少时，所用材料（即表面积）最省？

解：设底面半径为 r（m），高为 h（m）。

由容积 $V=\pi r^2h=2\pi$，得 $h=\dfrac{2}{r^2}$。

表面积（开口容器）：

$$S=\pi r^2+2\pi rh=\pi r^2+2\pi r\cdot\frac{2}{r^2}=\pi r^2+\frac{4\pi}{r}\quad(r>0)$$

求导：

$$S'(r)=2\pi r-\frac{4\pi}{r^2}=\frac{2\pi(r^3-2)}{r^2}$$

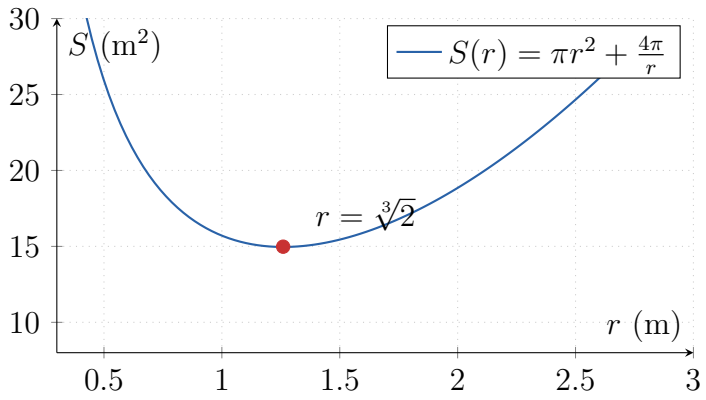
令 $S'(r)=0$，得 $r^3=2$，即 $r=\sqrt[3]{2}$。

当 $0<r<\sqrt[3]{2}$ 时，$S'(r)<0$，S 单调递减；

当 $r>\sqrt[3]{2}$ 时，$S'(r)>0$，S 单调递增。

因此 $r=\sqrt[3]{2}$ 时，S 取最小值，此时 $h=\dfrac{2}{(\sqrt[3]{2})^2}=\sqrt[3]{2}$。

答：当底面半径 $r=\sqrt[3]{2}\approx 1.26$ m，高 $h=\sqrt[3]{2}\approx 1.26$ m 时，用料最省。



【应用 2】运动学中的速度与加速度

一质点沿直线运动，其位移函数为 $s(t)=t^3-6t^2+9t$（单位：m，t 的单位：s）。求：

1. 质点在 $t=1$ s 时的速度和加速度；
2. 质点何时速度为零？
3. 质点在 $t\in[0,4]$ 上的位移和路程。

解：

(1) 速度 $v(t)=s'(t)=3t^2-12t+9$。

加速度 $a(t)=v'(t)=6t-12$。

$v(1)=3-12+9=0$ m/s。

$a(1)=6-12=-6$ m/s^2。

(2) 令 $v(t)=0$：$3t^2-12t+9=0$，即 $t^2-4t+3=0$。

$(t-1)(t-3)=0$，故 $t=1$ s 或 $t=3$ s。

(3) 位移 $=s(4)-s(0)=(64-96+36)-0=4$ m。

路程需要考虑运动方向变化。关键点：$t=1$ 和 $t=3$。

$$s(0)=0,\quad s(1)=1-6+9=4,$$
$$s(3)=27-54+27=0,\quad s(4)=4.$$

路程 $=|s(1)-s(0)|+|s(3)-s(1)|+|s(4)-s(3)|=4+4+4=12$ m。

【应用 3】利润最大化问题

某企业生产一种产品，日产量为 x 件时，每件成本为 $C(x)=2x+10+\dfrac{50}{x}$（万元/件），产品单价为 $p=30$（万元/件）。求日产量为多少时，日利润最大？最大日利润是多少？

解：日利润 = 总收入 − 总成本。

总收入 $=30x$（万元）。

总成本 $=x\cdot C(x)=x\left(2x+10+\dfrac{50}{x}\right)=2x^2+10x+50$（万元）。

日利润：

$$L(x)=30x-(2x^2+10x+50)=-2x^2+20x-50\quad(x>0)$$

求导：$L'(x)=-4x+20$。

令 $L'(x)=0$，得 $x=5$。

$L''(x)=-4<0$，故 $x=5$ 为极大值点。

$L(5)=-50+100-50=0$（万元）。

答：日产量为 5 件时，日利润最大，最大日利润为 0 万元（即保本）。

注意

本题中最大利润恰好为零，说明在给定成本结构和售价下，该产品不盈利。企业需要降低成本或提高售价才能获得正利润。这体现了导数优化在经营决策中的应用价值。

四、课堂练习

1. 求下列函数的导数：

   (1) $f(x)=3x^4-2x^3+x-5$

   (2) $g(x)=x^2\cos x$

   (3) $h(x)=\dfrac{e^x}{x+1}$

   (4) $p(x)=\ln(x^2+1)$

2. 求曲线 $y=\dfrac{1}{3}x^3+x^2-3x+1$ 在 $x=1$ 处的切线方程。

3. 求函数 $f(x)=x-\ln x$ 的单调区间和极值。

4. 求函数 $f(x)=2x^3-3x^2-12x+5$ 在 $[-2,3]$ 上的最大值和最小值。

5. 已知 $f(x)=x^3-\dfrac{3}{2}x^2+a$（$a$ 为常数），若 $f(x)$ 恰好有两个零点，求 a 的值。

6. 证明：当 $x>0$ 时，$\ln(1+x)>x-\dfrac{x^2}{2}$。

7. 某工厂要建造一个容积为 $750\ \mathrm{m}^3$ 的长方体无盖蓄水池。已知池底每平方米造价为 160 元，池壁每平方米造价为 120 元。设水池的深为 $x\ \mathrm{m}$，底面为正方形。当 x 为多少时，总造价最低？最低造价是多少？

参考答案

1.

(1) $f'(x) = 12x^3 - 6x^2 + 1$

(2) $g'(x) = 2x\cos x - x^2\sin x$

(3) $h'(x) = \dfrac{e^x(x+1) - e^x}{(x+1)^2} = \dfrac{xe^x}{(x+1)^2}$

(4) $p'(x) = \dfrac{2x}{x^2+1}$

2. $y' = x^2 + 2x - 3$，$y'(1) = 0$，$f(1) = \frac{1}{3} + 1 - 3 + 1 = -\frac{2}{3}$。
切线方程：$y = -\dfrac{2}{3}$（水平切线）。

3. 定义域 $x > 0$，$f'(x) = 1 - \dfrac{1}{x} = \dfrac{x-1}{x}$。
$f'(x) = 0$ 时 $x = 1$。$(0,1)$ 上 $f'(x) < 0$（递减），$(1,+\infty)$ 上 $f'(x) > 0$（递增）。
$x = 1$ 处取极小值 $f(1) = 1$。无极大值。

4. $f'(x) = 6x^2 - 6x - 12 = 6(x-2)(x+1)$。
$f'(-1) = 0$，$f'(2) = 0$。$f(-2) = 1$，$f(-1) = 12$，$f(2) = -15$，$f(3) = -4$。
最大值 $f(-1) = 12$，最小值 $f(2) = -15$。

5. $f'(x) = 3x^2 - 3x = 3x(x-1)$。极大值 $f(0) = a$，极小值 $f(1) = a - \dfrac{1}{2}$。
$f(x)$ 恰有两个零点：极大值 $= 0$ 时 $a = 0$，或极小值 $= 0$ 时 $a = \dfrac{1}{2}$。
故 $a = 0$ 或 $a = \dfrac{1}{2}$。

6. 令 $f(x) = \ln(1+x) - x + \dfrac{x^2}{2}$（$x > 0$）。
$f'(x) = \dfrac{1}{1+x} - 1 + x = \dfrac{1 - (1+x) + x(1+x)}{1+x} = \dfrac{x^2}{1+x} > 0$。
$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上递增。$f(0) = 0$。故 $x > 0$ 时 $f(x) > 0$，即 $\ln(1+x) > x - \dfrac{x^2}{2}$。 □

7. 设深为 x m，底面边长为 a m。$a^2 x = 750$，$a = \sqrt{\dfrac{750}{x}}$。
总造价 $P = 160a^2 + 120 \times 4ax = 160 \times \dfrac{750}{x} + 480x\sqrt{\dfrac{750}{x}} = \dfrac{120000}{x} + 480\sqrt{750x}$。
$P'(x) = -\dfrac{120000}{x^2} + \dfrac{480\sqrt{750}}{2\sqrt{x}} = -\dfrac{120000}{x^2} + \dfrac{240\sqrt{750}}{\sqrt{x}}$。
令 $P'(x) = 0$：$\dfrac{120000}{x^2} = \dfrac{240\sqrt{750}}{\sqrt{x}}$，即 $x^{3/2} = \dfrac{120000}{240\sqrt{750}} = \dfrac{500}{\sqrt{750}}$。
$x = \left(\dfrac{500}{\sqrt{750}}\right)^{2/3} = \dfrac{500^{2/3}}{750^{1/3}} = \dfrac{(500^2)^{1/3}}{750^{1/3}} = \left(\dfrac{250000}{750}\right)^{1/3} = \left(\dfrac{1000}{3}\right)^{1/3}$。
经计算 $x \approx 6.93$ m 时总造价最低。
将 $x = \sqrt[3]{\dfrac{1000}{3}}$ 代入 P 计算得最低造价约为 34641 元。

本讲义仅供教学参考，例题可根据学生水平调整难度。